

類題演習 — 最小二乗法（多項式フィット）

データ点 (x_i, y_i) ($i = 1, \dots, n$) に対し、モデル $y = f(x)$ の誤差二乗和 $S = \sum_{i=1}^n (y_i - f(x_i))^2$ を最小にするように未知係数を定めよ。誤差二乗和を各係数で偏微分して 0 とおいた正規方程式を導出し、それを解くこと。

問 1.4 個のデータ点

$$(x_1, y_1) = (0, 1), \quad (x_2, y_2) = (1, 2), \quad (x_3, y_3) = (2, 2), \quad (x_4, y_4) = (3, 4)$$

に対し、直線 $y = ax + b$ を最小二乗法でフィットせよ。誤差二乗和 $S(a, b) = \sum_{i=1}^4 (y_i - ax_i - b)^2$ を a, b で偏微分して 0 とおくことにより正規方程式を導出し、 a, b を求めよ。

問 2.5 個のデータ点

$$(-2, 4), \quad (-1, 1), \quad (0, 0), \quad (1, 1), \quad (2, 6)$$

に対し、2 次関数 $y = ax^2 + bx + c$ を最小二乗法でフィットせよ。誤差二乗和 $S(a, b, c) = \sum_{i=1}^5 (y_i - ax_i^2 - bx_i - c)^2$ を a, b, c でそれぞれ偏微分して 0 とおくことにより正規方程式を導出し、 a, b, c を求めよ。

問 3. データ点 (x_i, y_i) ($i = 1, \dots, n$) に直線 $y = ax + b$ をフィットする最小二乗問題を、計画行列

$$A = \begin{pmatrix} x_1 & 1 \\ x_2 & 1 \\ \vdots & \vdots \\ x_n & 1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{x} = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}, \quad \mathbf{b} = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}$$

を用いて $\|\mathbf{b} - A\mathbf{x}\|^2$ の最小化として定式化し、正規方程式 $A^\top A\mathbf{x} = A^\top \mathbf{b}$ を導け。さらに、この行列形式が問 1 の偏微分による正規方程式と一致することを確認せよ。